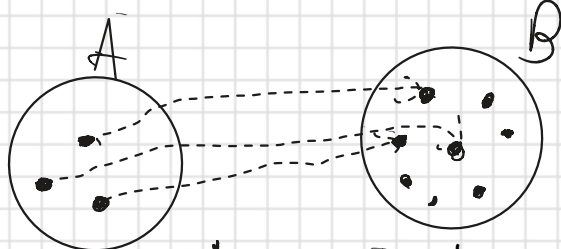


Esercizi

A, B insiemi $\subseteq \mathbb{R}$

$f: A \rightarrow B$



definizione
di funzione
grafico a cui
ad ogni x associo
uno e un solo y

$$\forall x \in A \exists ! y \in B \mid y = f(x)$$

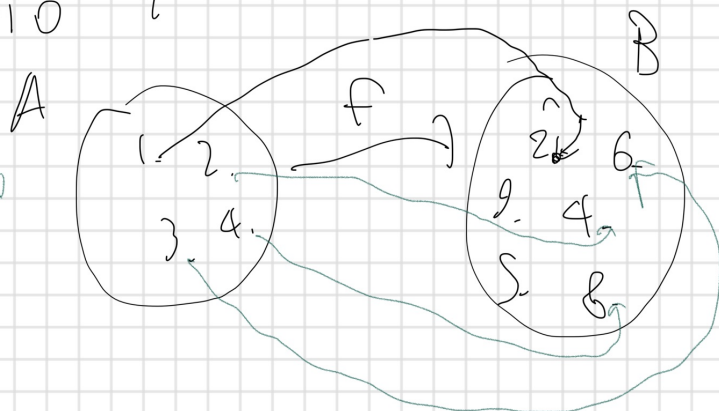
$\mid =$
uno e
un solo

$f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

A è detto Dominio/Campo di esistenza della funzione
 $\mathbb{R}$ è detto codominio della funzione

$$f(A) = \{y \in \mathbb{R} \mid y = f(x), x \in A\} \quad \text{IMMAGINE}$$

Esempio



$$x \in A \rightarrow 2x \in B$$

$$\text{DOMINIO } A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\text{CODOMINIO } B = \{2, 4, 6, 8, 9, 5\}$$

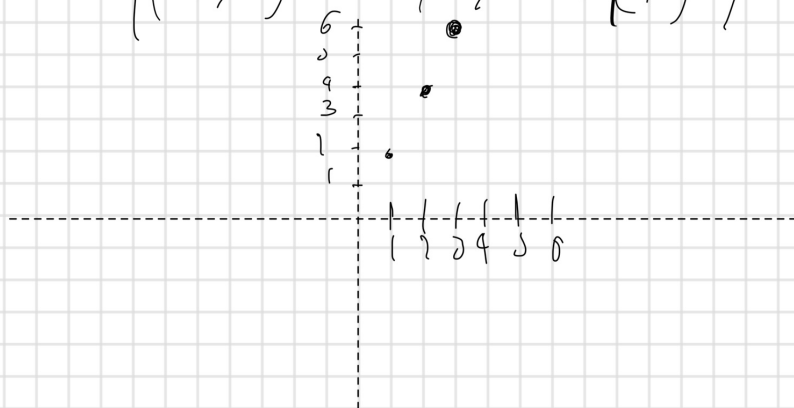
$$A = \{2, 4, 6, 8\} \Rightarrow f(A) \subseteq B$$

Definizione funzione da A in $\mathbb{R}$ ($A = \text{Dominio}$)

Sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$

$\text{Graf}(f) = \text{grafico della funzione } f =$

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x)\}$$



$\mathbb{R}^2 =$ coppie
ordinate
di numeri
reali

$$= \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{2, 4, 6, 8, 5, 9\}$$

$$f: A \rightarrow B$$

$$x \mapsto 2x$$

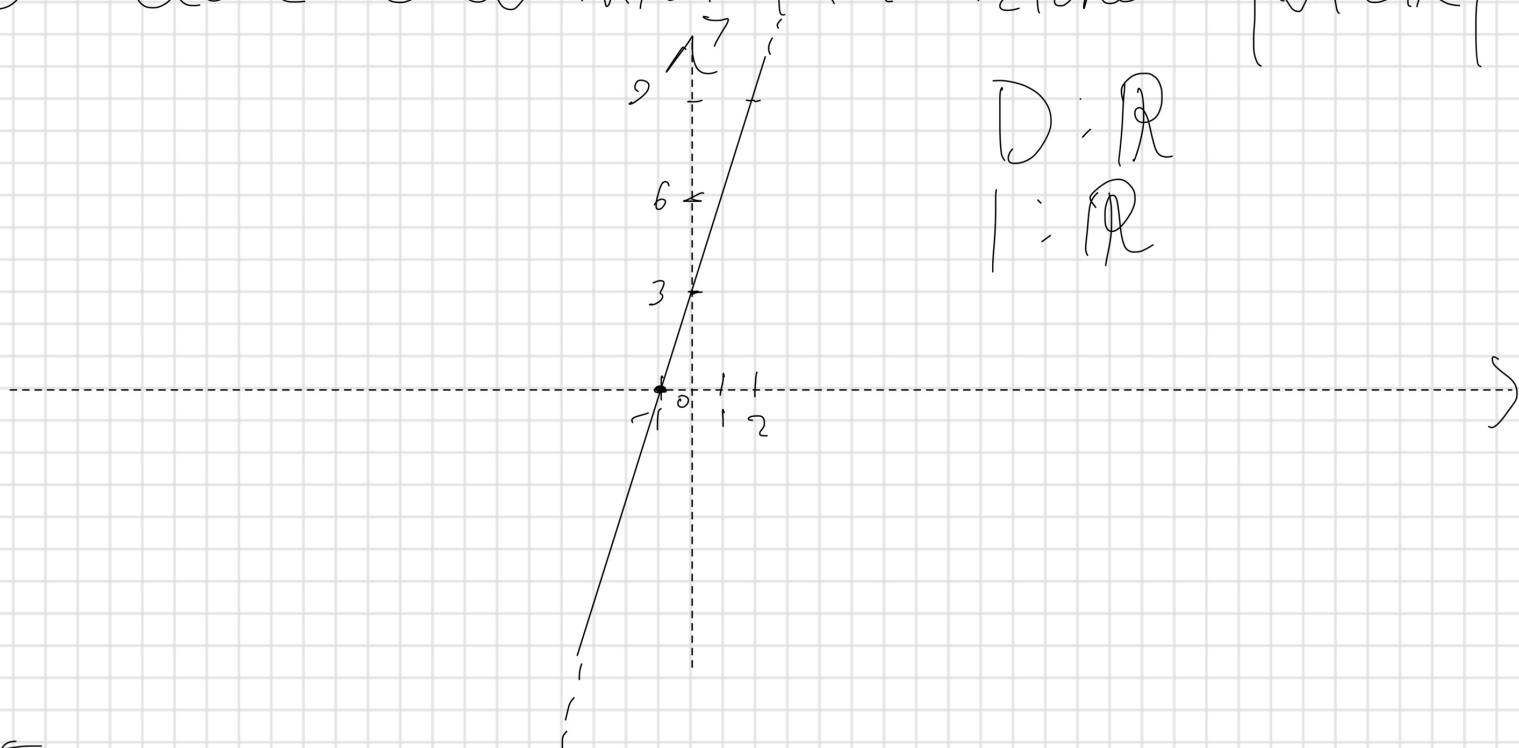
Esempio

$$f(x) = x + 3$$

D: dove è definita la funzione: $\{x \in \mathbb{R}\}$

$$D: \mathbb{R}$$

$$I: \mathbb{R}$$



Esempio 2

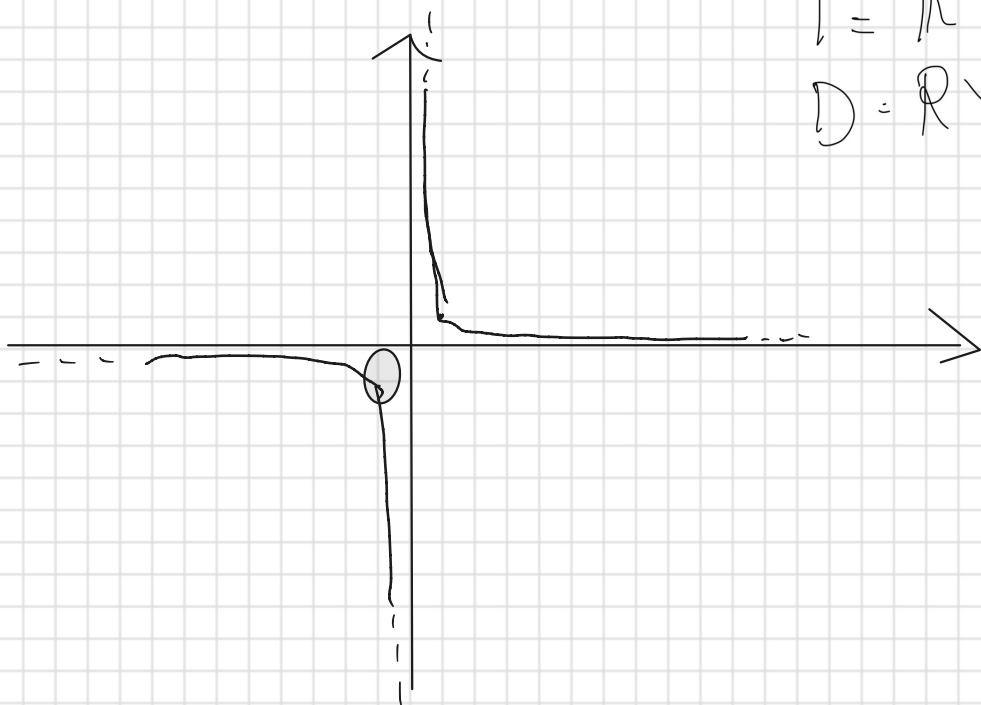
$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Codominio: $\mathbb{R}$

$$D: x \neq 0 = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

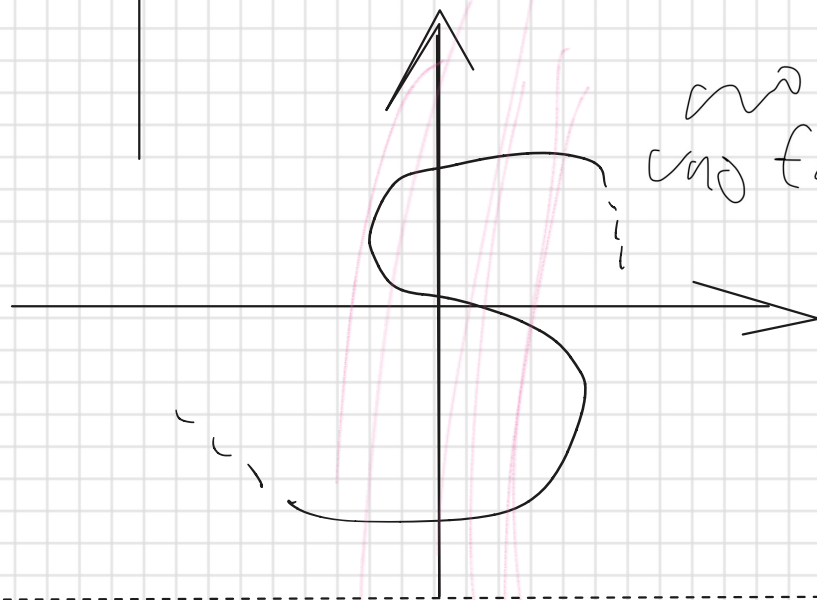
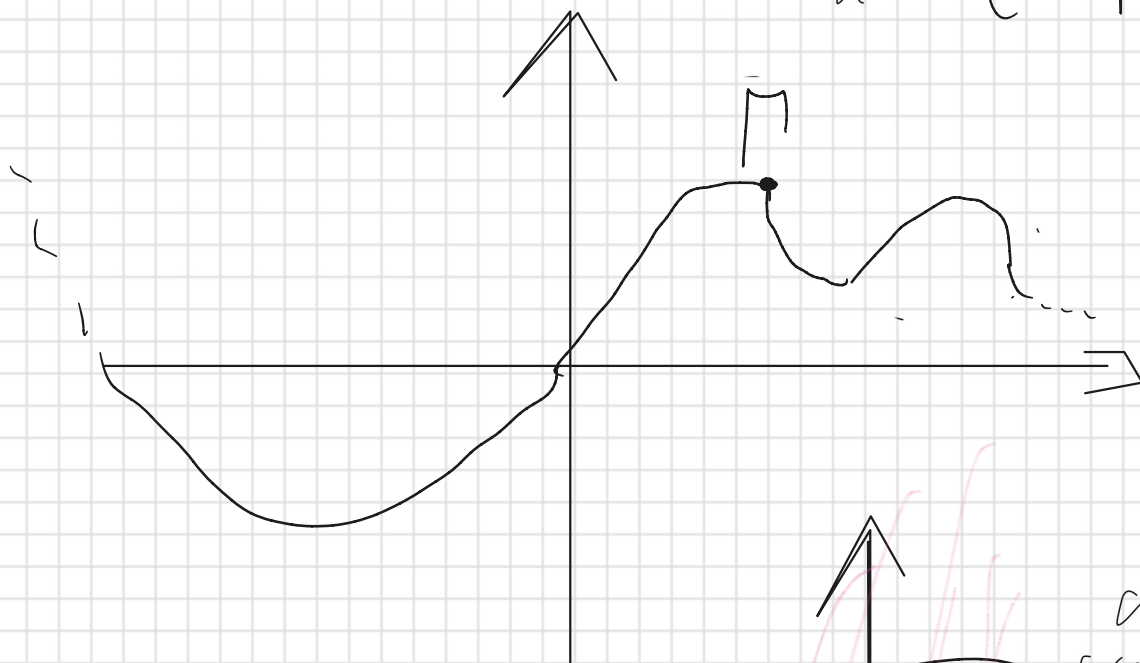
$$I = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$



Sia $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^2$

stabilisci il profilo
della funzione (uno possibile) = f



non è
una funzione

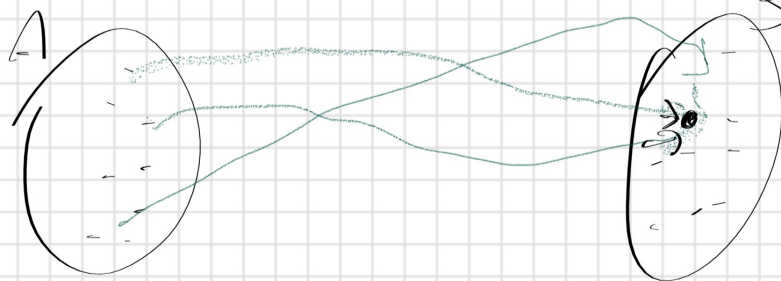
Altro esempio
Sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$

Funzione iniettiva

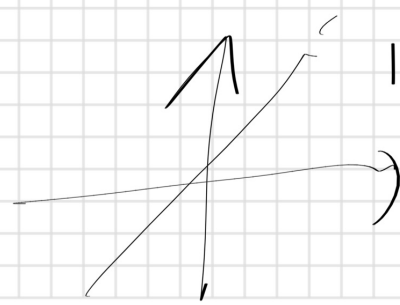
se $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$

f è detta iniettiva $\iff x_1, x_2 \in A$

per due elementi distinti $x_1 \neq x_2$ di A in elementi
distinti di $\mathbb{R}$ $\iff f(x_1) \neq f(x_2)$



NON INIETTIVA



INIETTIVA

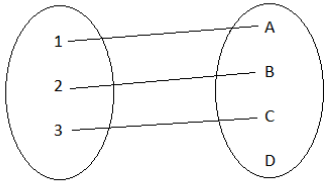
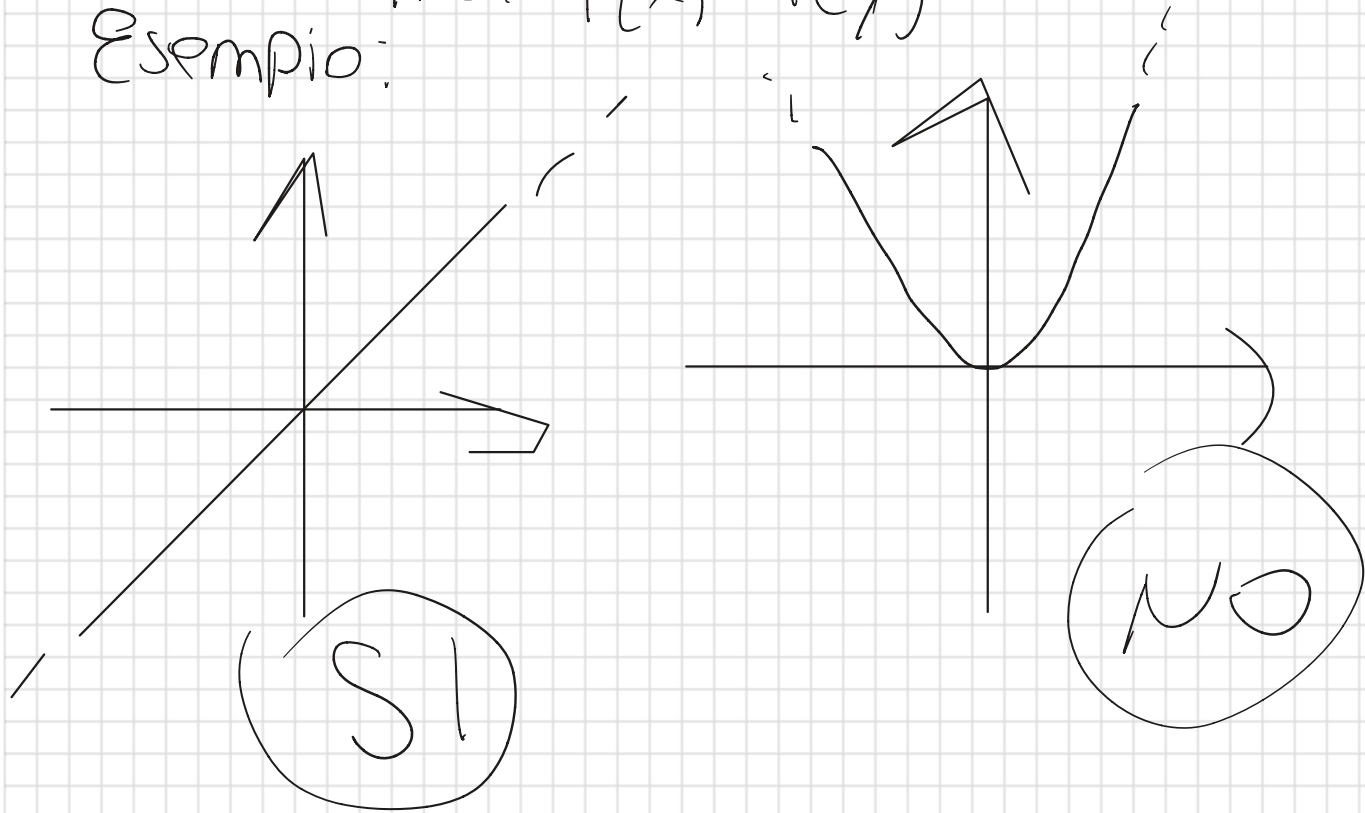
Funzione suriettiva

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

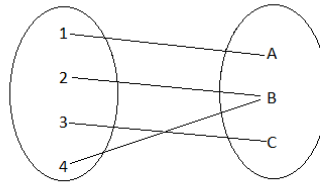
f è detta suriettiva $(\Rightarrow) \forall y \in \mathbb{R} \exists x \in A$

T.C. $f(x) = f(y)$

Esempio:



Funzione iniettiva: ogni elemento del dominio e ogni elemento del codominio sono interessati da una sola linea di associazione.



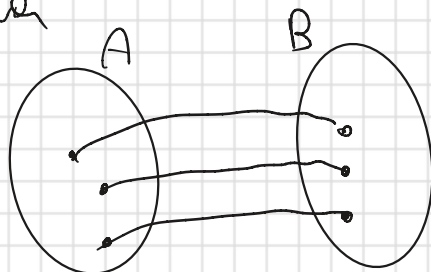
Funzione suriettiva: ogni elemento del dominio è interessato da una linea di associazione mentre l'elemento B del codominio è interessato da due linee di associazione.

Funzione biunivoca

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

f è detta biunivoca/biettiva

$(\Leftrightarrow)$ • f è iniettiva
• f è suriettiva

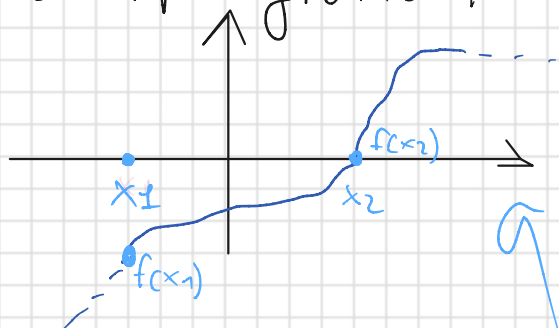


Funzioni monotone

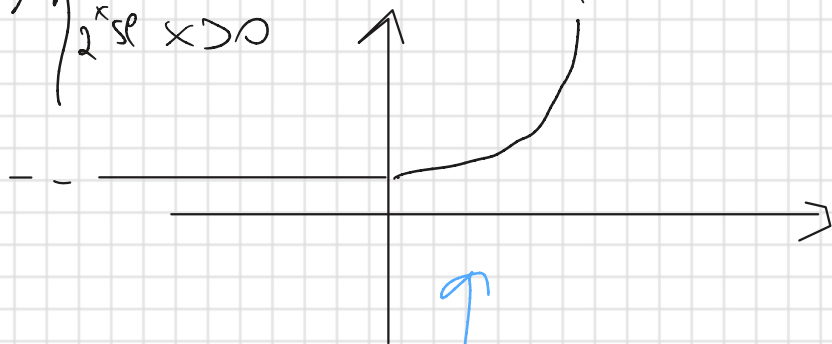
Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Si definisce monotona $(\Rightarrow) \forall x_1, x_2 \in A, x_1 \leq x_2$
 $\Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$

Esempio grafico:



$$y = \begin{cases} 1 & \text{se } x \leq 0 \\ 2^x & \text{se } x > 0 \end{cases}$$



La funzione può essere monotona crescente o decrescente

Funzione monotona strettamente cresc/dec.

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

(escluso il uguale)

Teorema sul rapporto tra monotonia e iniettività della funzione

HP: Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ strettamente monotona (cres./dec.)

ENUNC. $\Rightarrow f$ è iniettiva

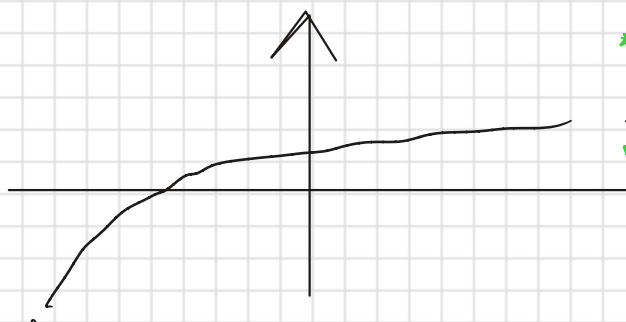
Dimostrazione

$\forall x_1, x_2 \in A (x_1 \neq x_2)$

Supponiamo che f sia strettamente crescente

$\Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

Esempio



f. strett. cresc.



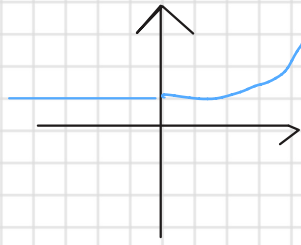
f. iniett.

Verifica

Basta che sia monotona (non strettamente)
per dire che è iniettiva

No!

✓ monotona
✗ strett.
✗ iniettiva

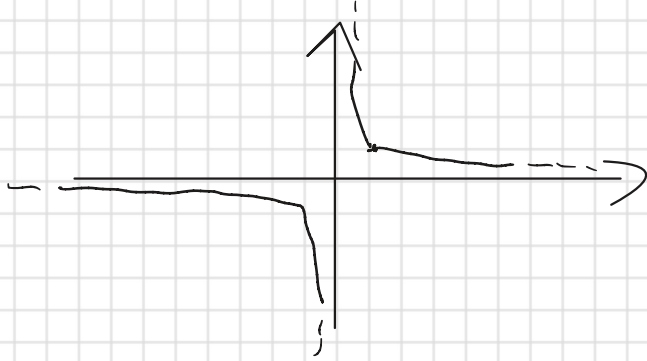


$$y = 1 \text{ se } x < 0 \\ x^2 \text{ se } x \geq 0$$

Verifica : VALE IL VICEVERSA DEL TEOREMA?

ovvero: $f: A \subseteq \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$ iniettiva $\Rightarrow$ MONOTONA?

No



$$y = \frac{1}{x}$$

✓✓ INIETTIVA (IN D)
✗ monotona

Operazioni con le funzioni

Siano $f, g: A \subseteq \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$

Somma algebrica

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$$

Prodotto di funzioni

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

Rapporto di funzioni

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{con } g(x) \neq 0$$

Funzioni limitate

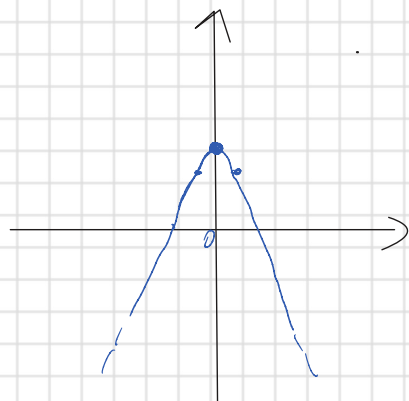
Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$

f è detta limitata superiormente

$$\Leftrightarrow \exists \ell \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq \ell \quad \forall x \in A$$

Es

$$y = -x^2 + 4$$



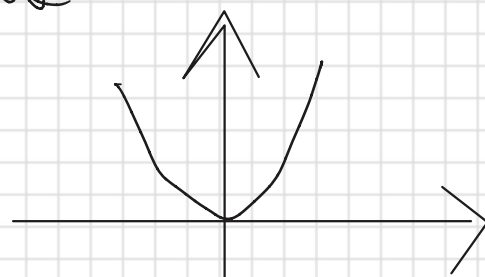
$$4 = \ell$$

$$\forall x \in A = \mathbb{R} \\ f(x) \leq \ell$$

f è detta limitata inferiormente

$$\Leftrightarrow \exists \ell \in \mathbb{R} \mid f(x) \geq \ell \quad \forall x \in A$$

$$0 = \ell$$



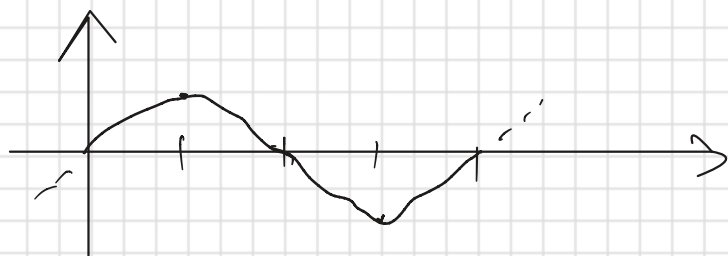
f è detta limitata superiormente e inferiormente

$$\Leftrightarrow \exists m \mid f(x) \geq m \quad \forall x \in A \quad \text{e} \quad \exists M \mid f(x) \leq M \quad \forall x \in A$$

Esempio

$$y = \sin x$$

$$m = -1 \\ M = 1$$



Considerazioni su funzione limitata e presenza di minimo/massimo

Se $\exists$ minimo/massimo della funzione in un intervallo $\Rightarrow$ la funzione è limitata superiormente/inferiormente nell'intervallo

Minimo di una funzione

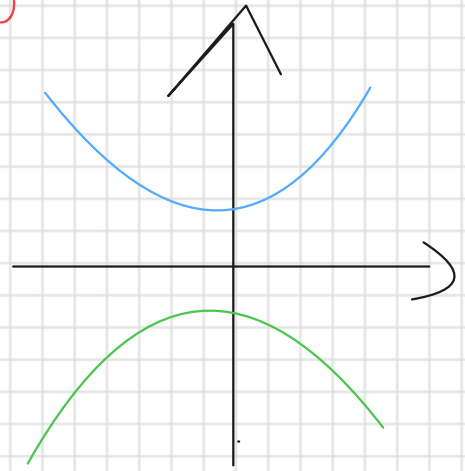
Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Il punto x_0 si definisce ^{minimo assoluto} delle funzione
$$x_0 \in A \mid \forall x \in A, f(x_0) \leq f(x)$$

Massimo di una funzione

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Il punto x_0 si definisce ^{massimo assoluto} delle funzione
$$x_0 \in A \mid \forall x \in A, f(x_0) \geq f(x)$$

Considerazioni sul segno di $f(x)$
 $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- positiva $(\Rightarrow) \forall x \in A, f(x) \geq 0$
- negativa $(\Rightarrow) \forall x \in A, f(x) \leq 0$



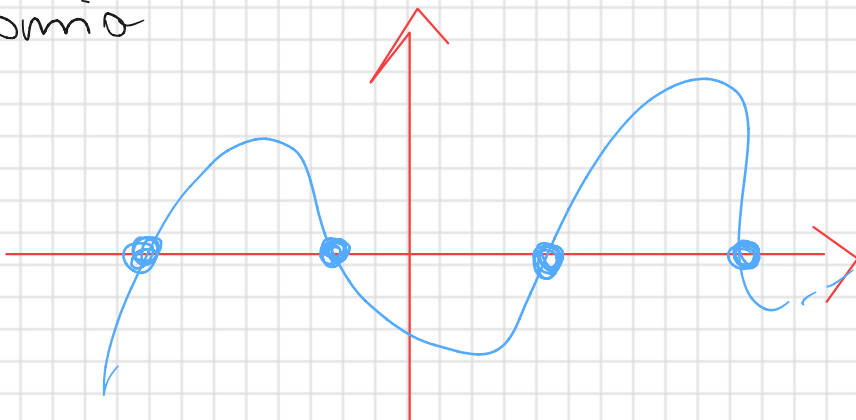
Zeri di una funzione

Def $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

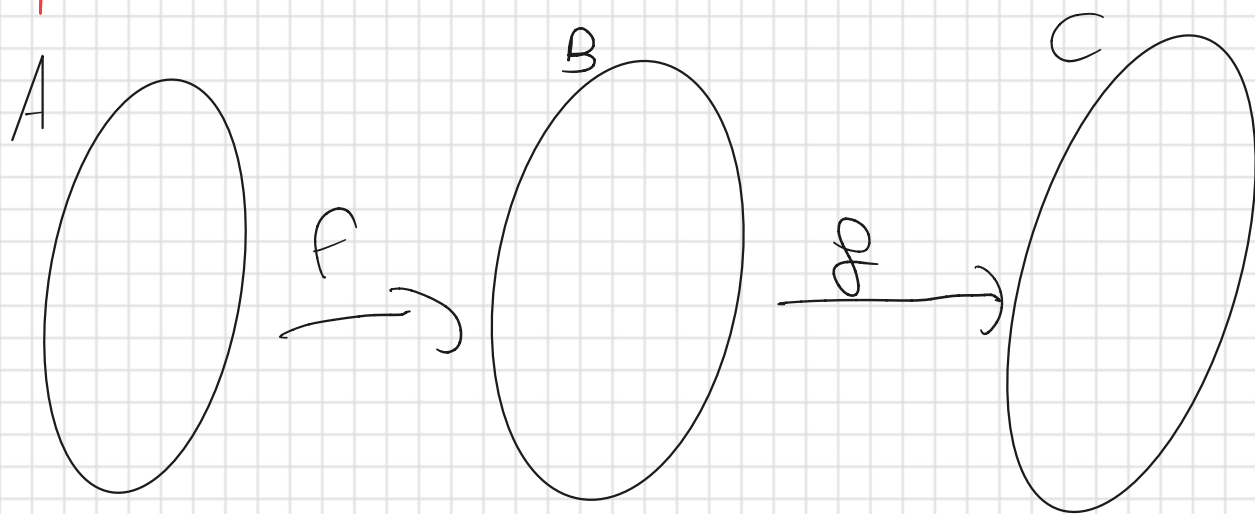
Si definiscono "zeri della funzione"
i punti $x_k \mid f(x_k) = 0$

Caso a) $f(x)$ è un polinomio $P(x)$
$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

• Gli zeri della funzione son per radicali del polinomio



Composizione di funzioni



$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = G. \text{ Composto con } f$$

Esempio

$$f(x) = x^2 + 2$$

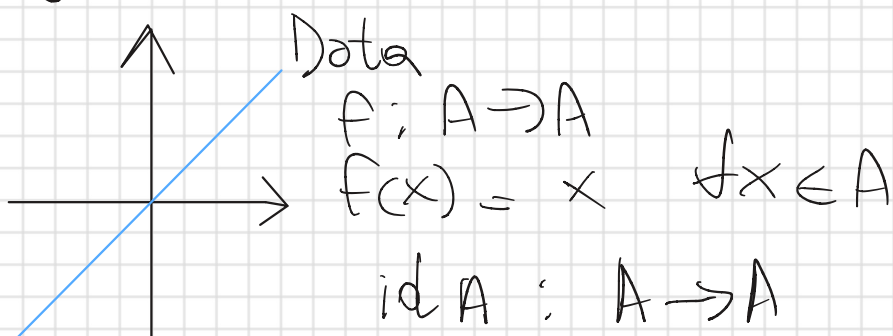
$$g(x) = 2x - 1$$

$$(g \circ f)(x) = 2(x^2 + 2) - 1 = 2x^2 + 3$$

$$(f \circ g)(x) = (2x - 1)^2 + 2 = 4x^2 - 2x + 3$$

Funzione di identità

La funzione di identità è una funzione che associa ad ogni elemento del Dominio l'elemento stesso



L'identità è l'elem. neutro per la composizione

$$(\text{id} \circ f)(x) = f(x)$$